Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les transformations du plan

TC — Tronc commun | Semestre 2 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître les définitions vectorielles de la symétrie centrale, de la symétrie axiale, de la translation et de l'homothétie.
- Construire l'image d'un point et d'une figure par ces transformations.
- Connaître et utiliser les propriétés de conservation (distances, alignement, parallélisme, angles, milieu).
- Utiliser les transformations pour résoudre des problèmes de géométrie.

Prérequis

- Calcul vectoriel, colinéarité.
- Symétries et translation (collège).
- Théorème de Thalès.

I. Transformations du plan

Définition

Une **transformation** du plan est une application qui à tout point M associe un unique point M' appelé **image** de M. Un point M est **invariant** si $M' = M$.

II. Symétrie centrale

Définition

Soit Ω un point. La **symétrie centrale** de centre Ω, notée S_Ω, associe à tout point M le point M' tel que Ω soit le milieu de $[MM']$, c'est-à-dire

$$\overrightarrow{\Omega M'} = -\overrightarrow{\Omega M}.$$

Le seul point invariant est Ω.

Propriété

Si $S_\Omega(M) = M'$ et $S_\Omega(N) = N'$, alors $\overrightarrow{M'N'} = -\overrightarrow{MN}$; en particulier $M'N' = MN$.

III. Symétrie axiale

Définition

Soit (Δ) une droite. La **symétrie axiale** d'axe (Δ), notée $S_{(\Delta)}$, associe à tout point $M \notin (\Delta)$ le point M' tel que (Δ) soit la **médiatrice** de $[MM']$; les points de (Δ) sont invariants.

Propriété

La symétrie axiale **conserve les distances** : si $S_{(\Delta)}(M) = M'$ et $S_{(\Delta)}(N) = N'$, alors $M'N' = MN$.

IV. Translation

Définition

Soit $\vec{u}$ un vecteur. La **translation** de vecteur $\vec{u}$, notée $t_{\vec{u}}$, associe à tout point M le point M' tel que

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}.$$

Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, aucun point n'est invariant.

Propriété

Si $t_{\vec{u}}(M) = M'$ et $t_{\vec{u}}(N) = N'$, alors $\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{MN}$: $MNN'M'$ est un parallélogramme et $M'N' = MN$.

V. Homothétie

Définition

Soient Ω un point et k un réel non nul. L'**homothétie** de centre Ω et de rapport k, notée $h(\Omega, k)$, associe à tout point M le point M' tel que

$$\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}.$$

Remarque

- Ω, M et M' sont alignés. Si $k \neq 1$, le seul point invariant est Ω.
- $h(\Omega, 1)$ est l'identité ; $h(\Omega, -1)$ est la symétrie centrale de centre Ω.
- Si $|k| > 1$, l'homothétie est un **agrandissement** ; si $|k| < 1$, une **réduction**.

Propriété — Propriété caractéristique

Si $h(\Omega, k)$ transforme M en M' et N en N', alors

$$\overrightarrow{M'N'} = k\overrightarrow{MN} \qquad \text{donc} \qquad M'N' = |k|\, MN.$$

Démonstration

$\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{M'\Omega} + \overrightarrow{\Omega N'} = -k\overrightarrow{\Omega M} + k\overrightarrow{\Omega N} = k\left(\overrightarrow{M\Omega} + \overrightarrow{\Omega N}\right) = k\overrightarrow{MN}.$

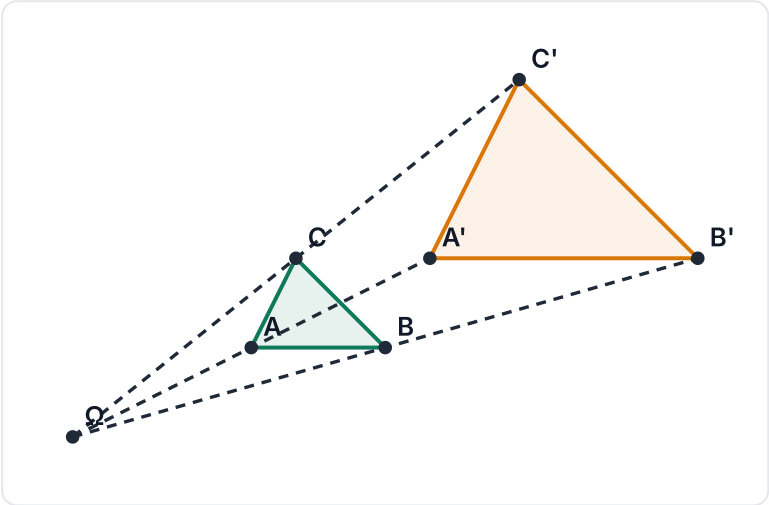


Image du triangle ABC par l'homothétie de centre Ω et de rapport 2.

VI. Propriétés communes et images des figures

Propriété — Conservation

Les symétries, la translation et l'homothétie conservent :

- l'**alignement** des points ;
- le **parallélisme** et l'**orthogonalité** des droites ;
- les **mesures des angles** géométriques ;
- le **milieu** d'un segment (et plus généralement le coefficient de colinéarité).

Les symétries et la translation conservent aussi les **distances** (ce sont des isométries).
L'homothétie de rapport k multiplie les distances par $|k|$ et les aires par k^2.

Propriété — Images de figures

Figure	Image par S_Ω, $S_{(\Delta)}$ ou $t_{\vec{u}}$	Image par $h(\Omega, k)$
Segment $[AB]$	segment $[A'B']$ avec $A'B' = AB$	segment $[A'B']$ avec $A'B' = \lvert k\rvert AB$
Droite (AB)	droite $(A'B')$	droite $(A'B')$ **parallèle** à (AB)
Cercle de centre O, rayon r	cercle de centre O', rayon r	cercle de centre O', rayon $\lvert k\rvert r$
Angle	angle de même mesure	angle de même mesure

L'image d'une droite par une translation ou une symétrie centrale est aussi une droite parallèle.

Exemple

ABC est un triangle, I et J les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. L'homothétie $h\left(A, \frac{1}{2}\right)$ transforme B en I et C en J, donc $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$: on retrouve le théorème de la droite des milieux.

Exercices

Exercice 1 — Constructions

Construire un triangle ABC, puis son image par : la symétrie centrale de centre A ; la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$; l'homothétie de centre B et de rapport $-\frac{1}{2}$.

Exercice 2 — Homothétie

On donne $\overrightarrow{\Omega A'} = 3\overrightarrow{\Omega A}$ et $\overrightarrow{\Omega B'} = 3\overrightarrow{\Omega B}$ avec $AB = 2$. Calculer $A'B'$ et montrer que $(A'B') \parallel (AB)$.

Exercice 3 — Déterminer une homothétie

A, B, C sont trois points alignés avec $\overrightarrow{AC} = -2\overrightarrow{AB}$. Déterminer le centre et le rapport de l'homothétie qui transforme B en C et laisse A invariant.

Exercice 4 — Parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O. Déterminer l'image de $[AB]$ par S_O, puis l'image de D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 5 — Aires

Un triangle d'aire $6\ \text{cm}^2$ est transformé par une homothétie de rapport -3. Calculer l'aire de l'image.

Exercice 6 — Série — homothétie

ABC est un triangle ; h est l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{2}{3}$. On note $B' = h(B)$ et $C' = h(C)$.

1. Construire B' et C'.
2. Montrer que $(B'C') \parallel (BC)$ et que $B'C' = \frac{2}{3}BC$.

Exercice 7 — Série — composition de symétries

(D) et (D') sont deux droites parallèles ; S et S' sont les symétries axiales d'axes (D) et (D'). M est un point, $M_1 = S(M)$ et $M_2 = S'(M_1)$. Montrer que $\overrightarrow{MM_2} = 2\overrightarrow{HH'}$, où H et H' sont les projetés orthogonaux de M sur (D) et (D') (on raisonnera sur une droite perpendiculaire aux axes).

Exercice 8 — Approfondissement — homothétie et alignement

Deux cercles $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ de centres O et O' et de rayons 2 et 6 sont tangents extérieurement en T.

1. Déterminer l'homothétie de centre T qui transforme $(\mathcal{C})$ en $(\mathcal{C}')$ (rapport négatif).
2. Une droite passant par T recoupe $(\mathcal{C})$ en M et $(\mathcal{C}')$ en M'. Montrer que $(OM) \parallel (O'M')$.

Exercice 9 — Approfondissement — composée d'homothéties

h_1 est l'homothétie de centre A et de rapport 2, h_2 celle de centre B et de rapport $\frac{1}{2}$. Pour un point M, on pose $M_1 = h_1(M)$ et $M_2 = h_2(M_1)$. Exprimer $\overrightarrow{MM_2}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et en déduire la nature de la transformation $h_2 \circ h_1$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- S_A : A reste fixe, B' et C' sont les symétriques de B et C par rapport à A.
- $t_{\overrightarrow{BC}}$: chaque point est déplacé du vecteur $\overrightarrow{BC}$; en particulier B a pour image C.
- $h\left(B, -\frac{1}{2}\right)$: B est fixe, $\overrightarrow{BA'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

Corrigé de l'exercice 2

D'après la propriété caractéristique, $\overrightarrow{A'B'} = 3\overrightarrow{AB}$, donc $A'B' = 6$ et les vecteurs sont colinéaires : $(A'B') \parallel (AB)$.

Corrigé de l'exercice 3

A invariant : le centre est A. On cherche k avec $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$: $k = -2$. C'est l'homothétie $h(A, -2)$.

Corrigé de l'exercice 4

$S_O(A) = C$ et $S_O(B) = D$: l'image de $[AB]$ est $[CD]$. Et $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$, donc $t_{\overrightarrow{AB}}(D) = C$.

Corrigé de l'exercice 5

Les aires sont multipliées par $k^2 = 9$: $6 \times 9 = 54\ \text{cm}^2$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\overrightarrow{AB'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
2. $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AC'} - \overrightarrow{AB'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$: les vecteurs sont colinéaires et $B'C' = \frac{2}{3}BC$.

Corrigé de l'exercice 7

M, M_1, M_2, H, H' sont sur la perpendiculaire aux axes passant par M. H est le milieu de $[MM_1]$ et H' celui de $[M_1M_2]$: $\overrightarrow{MM_2} = \overrightarrow{MM_1} + \overrightarrow{M_1M_2} = 2\overrightarrow{HM_1} + 2\overrightarrow{M_1H'} = 2\overrightarrow{HH'}$. La composée est une translation.

Corrigé de l'exercice 8

1. T, O, O' sont alignés et T est entre O et O' : l'homothétie de centre T et de rapport $-\frac{6}{2} = -3$ transforme O en O' et $(\mathcal{C})$ en $(\mathcal{C}')$.
2. Elle transforme $M \in (\mathcal{C}) \cap (TM)$ en M', donc $[OM]$ en $[O'M']$: $\overrightarrow{O'M'} = -3\overrightarrow{OM}$, les droites sont parallèles.

Corrigé de l'exercice 9

$\overrightarrow{AM_1} = 2\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BM_2} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BM_1}$. Alors $\overrightarrow{MM_2} = \overrightarrow{MB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BM_1} = \overrightarrow{MB} + \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{AM}\right) = \overrightarrow{MB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. La composée est la translation de vecteur $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.